

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • 1re D

Sensibilisation sur la nécessité de la mitose pour le maintien de l'identité biologique des organismes

Module 1 : Le Monde Vivant

Ce TD porte sur le cycle cellulaire, la mitose et la conservation de l'information génétique. Répondez aux questions de manière concise et précise.

EXERCICE 1 Cycle cellulaire et phases de la mitose

1. Citez, dans l'ordre chronologique, les deux grandes périodes du cycle cellulaire.
2. Nommez les quatre phases successives de la mitose.
3. Quelle est la phase du cycle cellulaire au cours de laquelle se produit la réplication de l'ADN ?
4. Précisez le nombre de chromatides par chromosome au début de la prophase et à la fin de l'anaphase pour une cellule humaine ($2n=46$).

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement

1. La mitose assure la multiplication des cellules tout en conservant le caryotype de l'espèce.
2. Au cours de l'interphase, les chromosomes sont visibles au microscope optique sous forme de filaments condensés.
3. La réplication de l'ADN est de type conservatif : une molécule fille est neuve, l'autre est la molécule mère.
4. L'anaphase se caractérise par la séparation des chromatides sœurs qui migrent vers les pôles opposés de la cellule.
5. Une erreur lors de la mitose peut entraîner l'apparition de cellules aneuploïdes, facteur favorisant la cancérisation.

EXERCICE 3 QCM : Comportement des chromosomes

Pour chaque affirmation, une seule réponse est exacte. Recopiez la lettre correspondante.

1. Au cours de la métaphase, les chromosomes sont :

- A. dispersés dans le noyau.
 - B. alignés sur la plaque équatoriale.
 - C. décondensés en chromatine.
 - D. regroupés aux pôles.
2. L'événement majeur assurant la conservation de l'information génétique d'une génération cellulaire à l'autre est :
- A. la cytotédiérèse.
 - B. la condensation chromosomique.
 - C. la réplication semi-conservative de l'ADN.
 - D. la disparition de l'enveloppe nucléaire.
3. À l'issue de la télophase, juste avant la cytotédiérèse, on observe :
- A. deux noyaux haploïdes.
 - B. un noyau unique tétraploïde.
 - C. deux noyaux diploïdes identiques au noyau initial.
 - D. des chromosomes encore condensés.

EXERCICE 4 Évolution du contenu en ADN et en chromosomes

Complétez le tableau ci-dessous pour une cellule somatique humaine ($2n=46$) au cours du cycle cellulaire.

Stade	Nombre de chromosomes ($2n/1n$)	Nombre de molécules d'ADN (c)	Nombre de centrioles
G1 (début interphase)	46	2c	
G2 (fin interphase)			
Métaphase		4c	
Télophase (fin)	46		

EXERCICE 5 Réplication de l'ADN et identité génétique

- Définissez le terme « réplication semi-conservative de l'ADN ».
- Expliquez en deux phrases pourquoi ce mode de réplication est indispensable au maintien de l'identité biologique de l'organisme lors des divisions mitotiques successives.

3. Citez une conséquence directe d'un défaut de réparation de l'ADN avant la mitose sur le génome de la cellule fille.

EXERCICE 6 Dysfonctionnement mitotique et cancer

On observe au microscope une population de cellules cancéreuses en culture. Le comptage des figures de mitose montre un indice mitotique anormalement élevé et la présence fréquente de fuseaux multipolaires.

1. Définissez l'indice mitotique.
2. Reliez l'observation de fuseaux multipolaires à une anomalie du caryotype (nombre de chromosomes).
3. Parmi les phases de la mitose, laquelle est directement responsable de la ségrégation équitable des chromosomes ? Que se passe-t-il si cette phase est défailante ?